

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

VLAN, Trunk, dan OSPF Multivendor

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada jaringan komputer, pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi atau kebutuhan akses menjadi hal yang penting agar lalu lintas data lebih teratur, aman, dan mudah dikelola. Jika seluruh perangkat berada dalam satu jaringan yang sama, maka lalu lintas broadcast dapat menyebar ke semua perangkat sehingga jaringan menjadi kurang efisien. Selain itu, pemisahan akses antarbagian jaringan juga sulit dilakukan apabila tidak ada segmentasi yang jelas.

Virtual Local Area Network atau VLAN digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama tetap dapat dipisahkan berdasarkan kelompok tertentu, misalnya VLAN 10 untuk Finance dan VLAN 20 untuk HR. Pemisahan ini membantu mengurangi broadcast domain, meningkatkan keamanan, dan memudahkan administrator dalam mengatur konektivitas antarbagian jaringan.

Pada Modul 5, VLAN tidak hanya diterapkan pada satu switch, tetapi juga dihubungkan antar-switch menggunakan trunk port. Trunk memungkinkan beberapa VLAN melewati satu link fisik dengan bantuan tagging IEEE 802.1Q. Dengan konfigurasi trunk yang benar, perangkat pada VLAN yang sama tetapi berada pada switch berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Sebaliknya, perangkat pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling terhubung tanpa adanya perangkat layer 3 atau konfigurasi inter-VLAN routing.

Selain VLAN dan trunk, Modul 5 juga membahas konfigurasi jaringan yang lebih luas, yaitu Router-on-a-Stick, DHCP, OSPF multivendor pada Cisco, Huawei, dan MikroTik, serta failover menggunakan pengaturan OSPF cost. Oleh karena itu, tugas pendahuluan dilakukan agar praktikan memahami dasar segmentasi VLAN, konfigurasi access port dan trunk, pengalamatan IP pada VPCS, serta pengujian konektivitas sebelum masuk ke konfigurasi routing yang lebih kompleks pada praktikum utama.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN merupakan suatu teknologi yang berguna untuk membagi satu jaringan fisik yang ada menjadi beberapa jaringan yang terpisah. Setiap VLAN mempunyai VLAN ID berbeda-beda yang biasanya digunakan sebagai identitas. Perangkat yang menggunakan VLAN pada jaringan yang sama bisa berkomunikasi secara langsung pada layer 2, tetapi perangkat yang tidak berada dalam satu VLAN membutuhkan perangkat layer 3 untuk dapat saling terhubung. Salah satu contohnya adalah seperti router atau multilayer switch.

1.2.2 Access Port

Access port merupakan port yang ada pada switch dan digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC dan VPCS ke suatu VLAN tertentu. Traffic pada access port bersifat untagged karena perangkat akhir umumnya tidak membaca tag VLAN.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port merupakan port yang digunakan untuk membawa traffic dari VLAN-VLAN yang digunakan melalui satu link fisik. Trunk port sendiri digunakan ketika koneksi antar-switch atau antara switch dengan router. Setiap frame diberikan informasi tambahan yang berbeda berupa tag VLAN dengan standar IEEE 802.1Q yang digunakan untuk membedakan data yang berasal dari VLAN yang berbeda.

1.2.4 Router-on-a-Stick

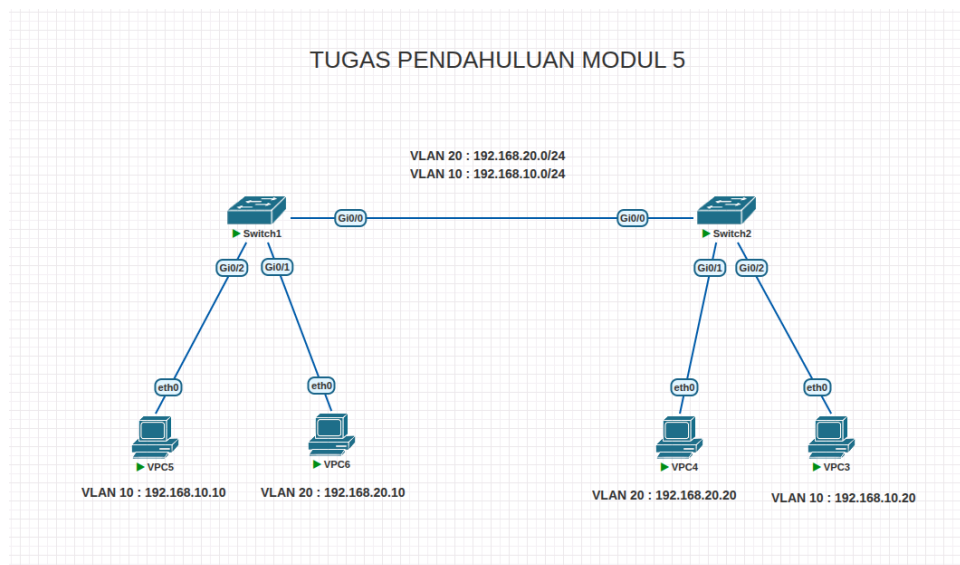
Router-on-a-Stick adalah metode inter-VLAN routing yang menggunakan satu interface fisik router dan beberapa subinterface. Setiap subinterface diberi encapsulation dot1Q sesuai VLAN ID dan menjadi gateway untuk masing-masing VLAN.

1.2.5 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (Open Shortest Path First) merupakan protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan. OSPF bekerja dengan membangun peta topologi jaringan berdasarkan informasi yang dipertukarkan antar-router setelah itu algoritma SPF (Shortest Path First) digunakan untuk menghitung rute dengan biaya (cost) paling rendah menuju jaringan tujuan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi



Gambar 1: Topologi tugas pendahuluan Modul 5 VLAN dan trunk.

Topologi tugas pendahuluan menggunakan dua switch yang saling terhubung melalui trunk. VLAN 10 digunakan untuk jaringan Finance dengan alamat 192.168.10.0/24, sedangkan VLAN 20 digunakan untuk jaringan HR dengan alamat 192.168.20.0/24.

2. Show vlan brief pada SW1 dan SW2.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/2     10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/2     10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/2     10,20
Switch#show vlan brief

VLAN Name      Status Ports
-----
1    default      active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE       active Gi0/3
20   HR             active Gi0/0
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default  act/unsup
1005 trnet-default   act/unsup
Switch#

```

(a) show vlan brief pada SW1.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/2     10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/2     10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/2     10,20
Switch#show vlan brief

VLAN Name      Status Ports
-----
1    default      active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE       active Gi0/3
20   HR             active Gi0/0
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default  act/unsup
1005 trnet-default   act/unsup
Switch#

```

(b) show vlan brief pada SW2.

Gambar 2: Verifikasi VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1 dan SW2.

Berdasarkan hasil verifikasi, VLAN 10 dengan nama Finance dan VLAN 20 dengan nama HR sudah aktif pada kedua switch. Port access untuk PC juga sudah masuk ke VLAN yang sesuai sehingga setiap PC berada pada segmen jaringan yang benar.

3. Show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
1    default      active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE       active Gi1/3
20   HR             active Gi0/0
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default  act/unsup
1005 trnet-default   act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/2     on        802.1q          trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/2     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/2     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/2     10,20
Switch#

```

(a) show interfaces trunk pada SW1.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
1    default      active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE       active Gi1/3
20   HR             active Gi0/0
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default  act/unsup
1005 trnet-default   act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/2     on        802.1q          trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/2     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/2     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/2     10,20
Switch#

```

(b) show interfaces trunk pada SW2.

Gambar 3: Verifikasi trunk antar-switch.

Hasil show interfaces trunk menunjukkan bahwa port Gi0/2 berada pada mode trunk dengan encapsulation 802.1Q. VLAN yang diizinkan melewati trunk adalah VLAN 10 dan VLAN 20, sehingga traffic dari kedua VLAN tersebut dapat melewati link antar-switch.

4. IP setiap VPCS.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
No gateway found
VPCS> ping 192.168.20.2
No gateway found
VPCS> ping 192.168.20.20
No gateway found
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:15
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>

```

(a) IP VPC1 pada VLAN 10.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0
VPCS> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.770 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.940 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.235 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.642 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.972 ms
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:17
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>

```

(b) IP VPC3 pada VLAN 10.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.722 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.466 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.175 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.582 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.894 ms
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:16
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>

```

(c) IP VPC2 pada VLAN 20.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
VPCS> show io
Invalid arguments
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:18
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>

```

(d) IP VPC4 pada VLAN 20.

Gambar 4: Konfigurasi IP address pada setiap VPCS.

5. Ping PC pada VLAN yang sama berhasil.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
No gateway found
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:15
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.059 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.607 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.717 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.787 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.853 ms
VPCS>

```

(a) Ping VPC1 ke VPC3 pada VLAN 10 berhasil.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.894 ms
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:16
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.577 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.722 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.803 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.559 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.364 ms
VPCS>

```

(b) Ping VPC2 ke VPC4 pada VLAN 20 berhasil.

Gambar 5: Pengujian konektivitas dalam VLAN yang sama.

6. Ping beda VLAN gagal.

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
MAC : 00:50:79:66:68:15
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.059 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.667 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.717 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.787 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.853 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found

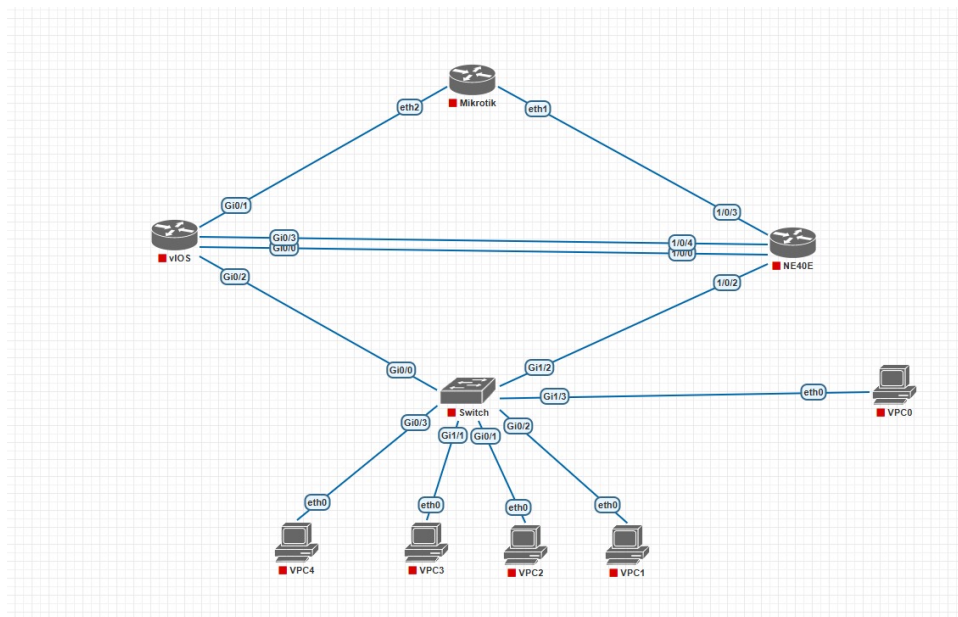
VPCS> ping 192.168.20.20
No gateway found

VPCS>
```

Gambar 6: Ping dari VLAN 10 ke VLAN 20 gagal karena tidak ada gateway.

3 Tugas Pendahuluan 2

1. Topologi Modul 5



Gambar 7: Hasil Topologi